- 引言
  - 为什么要了解前端工程化
    - 部分技术需要前端工程化知识作为基础
      - 服务端渲染（SSR）
      - 微前端
      - 前端性能优化
    - 解决项目的工程问题
      - 跨域问题
      - 静态资源路径问题
        - vite静态资源处理
    - 提高开发效率
      - 项目整体做屏幕尺寸适配
        - postcss-px-to-viewport
        - postcss-pxtorem
      - 自动引入、自动注册
        - unplugin-auto-import
        - unplugin-vue-components
      - 代码格式化工具
        - ESLint
        - Stylelint
        - Prettier
        - EditorConfig
  - 前端工程化虽重要，但业务开发才是核心
    - 当解决了所有业务开发问题，仍有精力富余时，再去学习前端工程化知识

- 前端基础知识
  - 为什么我们使用html、css、js进行开发
    - 万维网联盟（W3C）制定的Web标准
    - 浏览器环境决定，可以简单地类比成java的JRE
  - 浏览器
    - 浏览器内核
      - Webkit（Safari，旧版Chrome）
      - Blink（Chrome、Microsoft Edge、Opera）
      - Gecko（Mozilla Firefox）
      - Trident（Internet Explorer）
    - css浏览器前缀
    - 浏览器兼容性
      - Can I use
  - js的运行环境

        - 浏览器
            - Web APIs
        - node环境
            - Node.js
    - 前端工程构建工具
        - Webpack
        - Rollup
        - Vite
    - 前端项目开发部署流程
        - 业务开发
        - 打包，并部署到服务器指定位置
        - 申请域名，并设置域名解析到部署项目的服务器
        - 利用反向代理工具（常用Nginx）配置代理，使指定域名访问到服务器上的指定项目
    - 浏览器输入url后是怎么访问到我们的项目的
        - 浏览器利用dns服务将域名解析成IP地址
        - 浏览器向IP地址发送HTTP请求
        - 服务器处理请求，返回html文件的内容
        - 浏览器执行从服务器获取的代码
            - 有兴趣可详细了解一下浏览器渲染页面的过程

- vue3基础框架讲解
    - npm（Node Package Manager）
        - package.json
            - scripts
                - 脚本命令
            - dependencies
                - 开发、生产环境都需要的依赖
            - devDependencies
                - 仅开发环境需要的依赖
            - "@element-plus/icons-vue": "^12.14.16"
                - icons-vue是包名
                - @element-plus/是包的作用域，可以理解成包的群组，icons-vue包会安装在@element-plus文件夹内
                - 12、14、16分别是主版本号、次版本号、修订版本号
                - 依赖包的版本范围的标志
                    - ^：允许获取新的次版本，但不升级主版本
                    - ~：允许获取新的修订版本，但不升级次版本
                    - 无标志：精确获取指定版本，不升级
        - node_modules

        - .bin
            - 可执行脚本
        - .vite
            - vite生成的缓存文件
        - 其他
            - 第三方依赖包
    - package-lock.json / yarn.lock
        - 依赖包版本锁定文件，可查看依赖包实际安装版本
        - 注意处理包的兼容性问题
- 代码格式化工具
    - eslint
        - .eslintrc.cjs
            - eslint配置文件
        - .eslintignore
            - eslint忽略文件
        - .eslintrc-auto-import.json
            - 自动引入插件生成的eslint规则文件，防止自动引入后eslint报错未引入
    - stylelint
        - .stylelintrc.json
            - stylelint配置文件
        - .stylelintignore
            - stylelint忽略文件
    - prettier
        - .prettierrc.json
            - prettier配置文件
    - editorconfig
        - .editorconfig
            - editorconfig配置文件
- git
    - .gitignore
        - git忽略文件
    - .gitattributes
        - git配置文件
- ts
    - tsconfig.json
        - ts配置文件
    - tsconfig.config.json
        - 被引用的ts配置文件
    - env.d.ts

        - 声明文件，用于声明全局类型
    - auto-import.d.ts
        - 自动引入插件生成的声明文件，防止自动引入后ts报错
    - components.d.ts
        - 自动注册插件生成的声明文件
- vite
    - index.html
        - 应用入口文件，其中的 用于挂在应用的根组件
    - public
        - 存放静态资源的目录，其中的文件会被直接复制到构建目录中
    - src
        - 项目源码，内部的代码会被编译打包，用于在浏览器环境执行
        - main.ts是项目的入口文件，用于初始化应用程序和挂载根组件
    - vite.config.ts
        - 项目配置文件
- 其他
    - .vscode
        - extensions.json
            - 建议安装的插件
        - settings.json
            - vscode配置文件，优先级高于本地配置
    - .browserslistrc
        - 不同前端工具（babel、postcss插件等）之间共享目标浏览器和node.js版本的配置
    - README.md
        - 项目的说明文档